



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de reg automàtic quan la humitat del sòl baixi d'un percentatge determinat.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: 4 ESO

Enunciat de l'experiment:

Es tracta d'un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la humitat del sòl amb un sensor d'humitat i en funció del percentatge, acciona una bomba de reg mitjançant relé. Les dades d'humitat es mostren en pantalla LCD I2C.

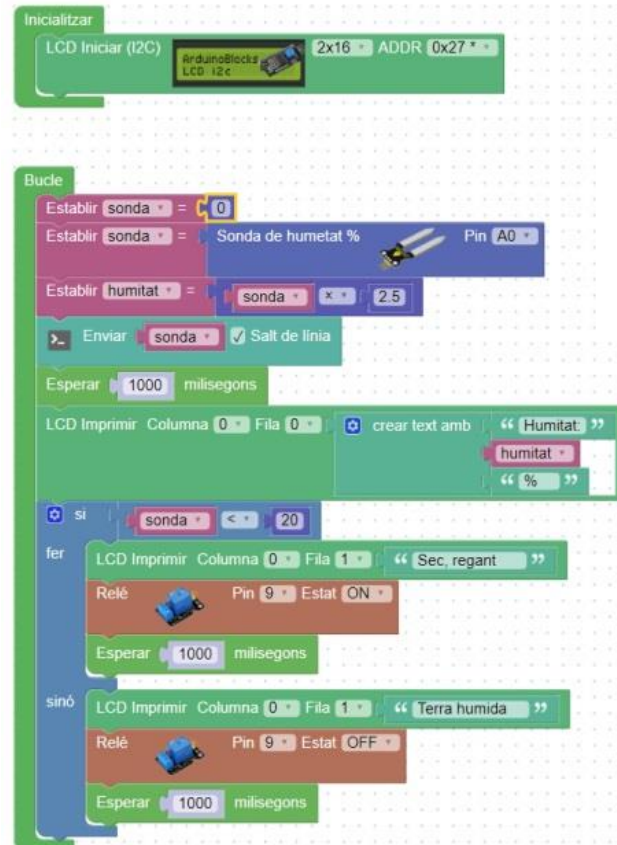
Descripció de l'experiment:

El sensor d'humitat del sòl detecta la seva humitat. Cal calibrar la sonda de 0 a 100% (s'ha fet amb aigua). S'ha trobat un factor de correlació de 2,5 entre la lectura de la sonda i el % que apareix en pantalla. Per sota d'un 40%, s'acciona la bomba de reg i la pantalla indica, apart del valor d'humitat, que s'està regant en aquest moment.

Sensors/Actuadors Interns: Cap

Sensors/Actuadors Externs: Sensor d'humitat (A0), relé (D9),

pantalla LCD I2C (A4, A5).



PAS 2

Connecta la bomba d'aigua a un dipòsit i comprova el resultat. Quan la humitat del terra és baixa, s'acciona la bomba i el terra es rega.

REPTE DE MILLORA

Incorporar un mesurador de la llum i de la humitat ambiental.